

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

AP2:DP: Lösung für Sommerprüfung 2024, Teil 1, Aufgabe Nr. 2

1a

s. diagrams.pdf

1b

zu ergänzen sind die Werte

Bezeichnung	Beschreibung	API	Auth-Server
t_running	Prozess läuft	3ms	5ms
t_waiting	Prozess wartet	5ms	0ms
t_token	Gesamtzeit für Token-Generierung	8ms	5ms

1ca

- 60.000 Besucher auf 10 Eingänge = 6000 Besucher / Eingang
- Die Kontrollzeit beträgt 1 Std (18.00 - 19.00) => 3600s kann jedes Kontrollgerät arbeiten.
- Jedes Kontrollgerät braucht 3s pro Person. => 3300s / 3s = 1200 Personen kann ein Gerät in der Zeit kontrollieren.
- Um 6000 Besucher pro Eingang u kontrollieren braucht man $6000/1200 = 5$ Geräte.
- => Um 60000 Besucher über 10 Eingänge zu kontrollieren, braucht man 50 Geräte.
- Mit einem Fallback/Reserve von 5% für Geräte, müssen **insgesamt** $50 + (50 \cdot 5/100) = 52.5 = \mathbf{53}$ **Kontrollgeräte** eingesetzt werden.

1cb

Mehrere AuthServer über einen Loadbalancer zu einer Kotrolleinheit verbinden.